Pflichtenheft

Modul: T4INF2003 – Software Engineering I
Kurs: TINF2024
Dozentin: Charlotte Chichlow
Semester: Frühjahr 2026

Projekt: Entwicklung eines Online Aufgaben-Planungssystems

Pflichtenheft ... 1
1. Einleitung ... 3
2. Systemübersicht ... 3
3. Benutzerrollen und Sichten ... 3
3.1 Nutzende ... 3
3.2 Organisierende ... 3
4. Funktionale Anforderungen (Pflichten) ... 4
4.1 Use Case: Kontingent erwerben und Organisation gründen ... 4
4.2 Use Case: Organisierende laden Nutzende ein ... 4
4.3 Use Case: Organisierende löschen einen Nutzer aus dem Team ... 5
4.4 Use Case: Registrierung ... 6
4.5 Use Case: Anmeldung ... 6
4.6 Use Case: Abmeldung ... 7
4.7 Use Case: Benutzerprofil konfigurieren ... 7
4.8 Use Case: Arbeitsprofil löschen ... 8
4.9 Use Case: Aufgabe anlegen ... 8
4.10 Use Case: Arbeitsplan generieren ... 9
4.11 Use Case: Dashboard anzeigen ... 10
4.12 Use Case: Aufgaben verwalten ... 10
4.13 Use Case: Arbeitsplan anzeigen und anpassen ... 11
4.14 Use Case: Organisation verwalten ... 12
4.15 Use Case: Organisation verlassen ... 13
4.16 Use Case: Benutzerprofil bearbeiten ... 13
4.17 Use Case: Passwort ändern ... 14
4.18 Use Case: Änderung des Organisationsnamen (Optional) ... 14
4.19 Use Case: Organisation löschen ... 15
4.20 Use Case: Passwort zurücksetzen ... 15
4.21 Use Case: Organisationenübergreifende Planung anzeigen (Gesamtansicht) ... 16
4.22 Use Case: Transparente Planung einsehen (Optional) ... 17
4.23 Use Case: Organisationsspezifische Planung anzeigen (Kontextwechsel) ... 17
5. Datenmodell ... 18
5.1 Datenobjekt: Benutzerkonto Attribute ... 18
5.2 Datenobjekt: Aufgabe Attribute ... 18

5.3 Datenobjekt: Organisation....18
5.4 Datenobjekt: Arbeitsplan....18
5.5 Datenobjekt: Aufgabenblock....19
5.6 Beziehungen (verbale Beschreibung)....19
6. Nicht-funktionale Anforderungen....19
6.1 Benutzbarkeit....19
6.2 Performance....19
6.3 Sicherheit....19
6.4 Zuverlässigkeit und Robustheit....19
7. Randbedingungen und technische Rahmenbedingungen....20
8. Abgrenzung und offene Punkte....20
8.1 Abgrenzung....20
8.2 Offene Punkte....20
9. Akzeptanzkriterien....20
9.1 AK: Registrierung....20
9.2 AK: Aufgabenverwaltung....21
9.3 AK: Arbeitsplan-Generierung....21
9.4 AK: Rechteverwaltung....21
10. Anhang....22

1. Einleitung

Dieses Pflichtenheft beschreibt die vom Entwicklungsteam „TeaPot“ geplante Realisierung des „Online Aufgaben-Planungssystems“ für jegliche Art von Organisationen, die ihren Mitarbeitern durch einen automatisierten Terminplanungsassistent unterstützen wollen. Dadurch soll den Mitarbeitern die Planung erleichtert und die Produktivität durch konkrete Ziele erhöht werden.

Dieses Dokument konkretisiert die im Lastenheft festgehaltenen Anforderungen und legt fest, welche Funktionalität im Rahmen des Projekts T4INF2003 – Software Engineering I mindestens implementiert wird.

Das Dokument dient als Grundlage für die weitere Modellierung, Implementierung und die spätere Abnahme des Systems durch den Kunden (Dozenten). Begrifflichkeiten werden im zugehörigen Glossar definiert.

2. Systemübersicht

Das Online Aufgaben-Planungssystem unterstützt Nutzende dabei, ihre anstehenden Aufgaben zu erfassen, zu verwalten und auf Basis individueller Arbeitsprofile automatisch in einen Arbeitsplan einzuplanen. Der Arbeitsplan berücksichtigt u. a. Prioritäten, Deadlines, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und die Belastbarkeit der Nutzenden. (vgl. Lastenheft, Kapitel 2 Produktübersicht).

Das System wird als Webanwendung bereitgestellt. Nutzende greifen über einen Webbrowser auf das System zu. Die eigentliche Verarbeitung (u. a. Arbeitsplangenerierung) erfolgt auf dem Server. Für das Versenden von Einladungsmails wird ein E-Mail-Dienst angebunden.

3. Benutzerrollen und Sichten

3.1 Nutzende

Nutzende sind Personen, die von einer (ihrer) Organisation eingeladen werden können, um ihre individuellen Aufgaben vom System verwalten zu lassen. Die Verantwortung für die Nutzung des Systems obliegt dabei den Nutzenden selbst.

Die Nutzenden können:

- Sich im System anmelden (vgl. Use Case 4.5)
- Aufgaben anlegen, bearbeiten und als erledigt markieren (vgl. Use Cases 4.9,4.12)
- Ihr individuelles Arbeitsprofil konfigurieren (vgl. Use Case 4.7)
- Einen Arbeitsplan generieren und einsehen (vgl. Use Cases 4.10, 4.13)

3.2 Organisierende

Organisierende verwalten Organisationen im System. Sie können zusätzlich zu den

Rechten der Nutzenden:

- Neue Nutzende in die Organisation einladen (vgl. Use Case 4.2)
- Organisierende sind Nutzer, die durch den Erwerb (auch kostenlosen Erhalt) eines Einladungskontingents eine Organisation gegründet haben. Sie sind damit zur Verwaltung und zum Einladen von Mitgliedern berechtigt. Sie können zusätzlich zu den Rechten der Nutzenden:
    - Neue Nutzende in die Organisation einladen
    - Organisationsdaten verwalten (z. B. Namen der Organisation, Einstellungen)

4. Funktionale Anforderungen (Pflichten)

4.1 Use Case: Kontingent erwerben und Organisation gründen

Ziel: Ein Nutzer erwirbt ein Mindestkontingent an Einladungen, wird dadurch zum Organisierenden und gründet die erste Organisation.

- Akteur: Zukünftige/r Organisierende/r (Nutzer)
- Vorbedingung:
    - Nutzer ist im System registriert.
- Nachbedingung:
    - Eine neue Organisation ist angelegt und der Nutzer hat die Rolle ORGANISIERENDE/ ADMIN.
    - Die Organisation besitzt ein startendes verfügbaresEinladungskontingent.
- Standardablauf:
    1. Nutzer wählt im System die Option „Organisation gründen“.
    2. Das System fordert den Nutzer auf, einen Organisationsnamen festzulegen.
    3. Das System bietet die kostenlose Organisationsgründung an und weist ein initiales Freikontingent zu (z. B. 10 Einladungen).
    4. Nutzer bestätigt die kostenlose Gründung und die Annahme des initialen Freikontingents.
    5. Das System speichert die neue Organisation, weist den Organisationsnamen zu und setzt das Attribut verfügbaresEinladungskontingent auf den Wert des initialen Freikontingents (z. B. 10).
    6. Das System ändert die Rolle des Nutzers auf **ORGANISIERENDE/ADMIN** und ordnet ihn als erstes Mitglied der Organisation zu.
    7. Nutzer wird zur Organisationsverwaltung weitergeleitet.
- Fehler:
    - Nutzer bricht die kostenlose Registrierung ab → Organisation wird nicht angelegt.

4.2 Use Case: Organisierende laden Nutzende ein

Ziel: Organisierende einer Organisation laden zu der Organisation zugehörige Mitglieder in das Tool ein.

- Akteur:
  - Organisierende
  - Eingeladene Person
- Vorbedingung:
  - Organisation ist im System angelegt und besitzt ein verfügbaresEinladungskontingent **> 0**.
- Nachbedingung:
  - Ein neuer Nutzer ist im System angelegt, mit der E-Mail-Adresse.
- Standardablauf:
  1. Organisierende wählen ihre Organisation aus und wählen „Nutzer einladen“
  2. System zeigt eine Maske für die Einladung mit Feld Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse)
  3. Alle Felder müssen als Pflichtfelder ausgefüllt sein
  4. Organisierende wählen die Schaltfläche „Einladung senden“
  5. Das System reduziert das verfügbaresEinladungskontingent der Organisation um 1
  6. Das System verschickt die Einladung und legt den neuen Nutzer mit der E-Mail-Adresse an.
- Fehler:
  - 2a: E-Mail-Adresse ist falsch → Meldung geben und Abbruch (keine Einladung wird verschickt)
  - 3a: Nicht alle Pflichtfelder sind ausgefüllt → Meldung geben und Abbruch (keine Einladung wird verschickt)
  - Organisation hat kein verfügbaresEinladungskontingent mehr → System zeigt Meldung: „Das Einladungskontingent ist aufgebraucht. Erwerben Sie weitere Einladungen, um neue Mitglieder einzuladen.“

4.3 Use Case: Organisierende löschen einen Nutzer aus dem Team

Ziel: Organisierende können Mitglieder aus ihrer Organisation entfernen.

- Akteur: Organisierende
- Vorbedingung:
  - Organisierende sind im System angemeldet.
  - Die Organisation hat mehr als einen Organisierenden, falls der zu löschende Nutzer ein Organisierende ist.
  - Der zu löschende Nutzer ist Mitglied der Organisation.
- Nachbedingung:
  - Der Nutzer ist kein Mitglied mehr der Organisation.
- Standardablauf:
  1. Organisierende navigieren zum Verwaltungsbereich der Organisation
  2. Organisierende wählen das zu löschende Mitglied aus der Liste „Aktive Mitglieder“.

3. Organisierende bestätigen die Entfernung (z. B. durch Klick auf „Mitglied entfernen“ und eine Sicherheitsabfrage).
4. Das System entfernt das Mitglied aus der Organisation und aktualisiert die Mitgliederliste.

- Fehler:
  - 3a: Organisierende versuchen, das letzte verbleibende Organisierende-Mitglied zu entfernen → System zeigt Fehlermeldung: „Kann nicht das letzte Organisierende-Mitglied entfernen.“

4.4 Use Case: Registrierung

Ziel: Nutzende bekommen eine E-Mail mit einer Einladung zum System, die sie aufrufen und ein Passwort vergeben.

- Akteur: Eingeladene Person
- Vorbedingung:
  - Organisation ist im System von TeaPot angelegt
  - Person wurde eingeladen und Einladungs-E-Mail wurde verschickt
- Nachbedingung:
  - Ein neuer Nutzer ist im System angelegt, mit allen notwendigen Daten (E-Mail-Adresse, Passwort)
- Standardablauf:
  1. Eingeladene Person bekommt eine E-mail, mit einem Link zu der Webseite und ein Code für die Anmeldung.
  2. Der Code wird in der Maske eingegeben, die in dem Link angezeigt wird
  3. Anschließend erscheint (nicht mehr ausgegraut) eine Schaltfläche mit „Weiter“
  4. Person vergibt ein sicheres Passwort und wiederholt dieses (als Überprüfung)
  5. Der Button „Weiter“ führt zu der normalen Anmeldemaske
- Fehler:
  - 2a: Eingegebener Code ist ungültig → Meldung geben und Aufforderung, sich an den Organisierenden zu wenden
  - 4a: Passwort ist nicht sicher genug → Eingabefeld erscheint rot, ggf. Hinweis
  - 4b: Passwörter stimmen nicht überein → Eingabefeld erscheint rot, ggf. Hinweis

4.5 Use Case: Anmeldung

Ziel: Nutzende melden sich mit ihren Zugangsdaten im System an.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingung:
  - Nutzende haben die Registrierung (vgl. Use Case 4.4) durchlaufen
- Nachbedingung:
  - Nutzende sind im System angemeldet und können es als Standardbenutzer nutzen

- Standardablauf:
    1. Nutzende öffnen die Webseite
    2. Anmeldemaske erscheint mit Eingabefeldern für E-mail und Passwort
    3. Nach der Eingabe der Daten bestätigen die Nutzenden, indem sie auf eine Schaltfläche „Bestätigen“ drücken

4.6 Use Case: Abmeldung

Ziel: Nutzende beenden ihre aktive Sitzung im System.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingung:
    - Nutzende sind im System angemeldet.
- Nachbedingung:
    - Die aktive Sitzung ist beendet.
    - Nutzende werden zur Anmeldeseite weitergeleitet.
- Standardablauf:
    1. Nutzende klicken auf die Schaltfläche „Abmelden“ im Navigationsmenü oder Profilbereich.
    2. Das System beendet die aktuelle Benutzersitzung.
    3. Nutzende werden zur Anmeldeseite weitergeleitet.
- Fehler:
    - Keine

4.7 Use Case: Benutzerprofil konfigurieren

Ziel: Nutzende konfigurieren ihr Arbeitsprofil mit allgemeinen Informationen (Namen, E-mail-Adresse, Passwort) und planungsrelevanten Informationen (Belastbarkeit)

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingung:
    - Nutzende sind im System angemeldet
- Nachbedingung:
    - Arbeitsprofil ist erstellt und wird gespeichert
    - Der Arbeitsplan kann generiert werden
- Standardablauf:
    8. Nutzende betätigen die Schaltfläche „Einstellungen“
    9. Maske mit allen Informationen (Name, E-mail-Adresse, Passwort, Belastbarkeit) zu den Nutzenden wird angezeigt
    10. Nutzende geben die Belastbarkeit an, indem sie folgendes festlegen:
        a. Verfügbare Stunden pro Tag (Integer)
        b. Konfigurierbare Arbeitstage (z. B. Montag bis Freitag) und die Angabe von einem oder mehreren Arbeitsblöcken pro Tag (Start- und Endzeit für jeden Block).

c. Standardmäßige Pausenzeiten und deren Dauer (z.B. 30 Minuten Pause nach 4 Stunden Arbeit)

- Fehler:
  - 3a: Ungültiger Wert für die Belastbarkeit → System zeigt Fehlermeldung

4.8 Use Case: Arbeitsprofil löschen

Ziel: Nutzende löschen ihr persönliches Arbeitsprofil und alle darauf basierenden, spezifischen Planungsdaten.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingung:
  - Nutzende sind im System angemeldet.
  - Das Arbeitsprofil existiert.
- Nachbedingung:
  - Das Arbeitsprofil und die Konfigurationen (Belastbarkeit, Pausenzeiten) sind aus der Datenbank entfernt.
  - Der zuletzt generierte Arbeitsplan ist ungültig oder wird gelöscht.
- Standardablauf:
  1. Nutzende navigieren zum Bereich „Einstellungen"/„Arbeitsprofil".
  2. Nutzende betätigen die Schaltfläche „Arbeitsprofil löschen".
  3. Eine Sicherheitsabfrage erscheint, die die Konsequenzen (Neuplanung notwendig) erläutert.
  4. Nutzende bestätigen den Löschvorgang.
  5. Das System löscht das Arbeitsprofil.
  6. Das Arbeitsprofil wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, wie bei der Registrierung.
- Fehler:
  - 4a: Nutzende brechen die Sicherheitsabfrage ab → Abbruch, Profil bleibt bestehen.

4.9 Use Case: Aufgabe anlegen

Ziel: Nutzende erfassen eine neue Aufgabe, die später im Arbeitsplan berücksichtigt wird.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingungen:
  - Nutzende sind im System registriert und angemeldet.
- Nachbedingungen:
  - Eine neue Aufgabe mit den angegebenen Daten ist im System gespeichert und dem Nutzenden zugeordnet.
- Standardablauf:
  1. Nutzende wählen „Neue Aufgabe anlegen".
  2. Das System zeigt eine Eingabemaske mit folgenden Feldern: Titel (Pflichtfeld), Kurzbeschreibung (optional), geschätzte Bearbeitungsdauer

(Pflichtfeld, > 0), Priorität (Pflichtfeld), Startdatum (optional), Deadline (optional), Typ der Aufgabe (Pflichtfeld: Einmalig / Wiederkehrend).

Wenn „Wiederkehrend“ gewählt wird: Wiederholfrequenz (Pflichtfeld, z. B. täglich, wöchentlich, monatlich), Enddatum der Wiederholung (optional).

3. Nutzende füllen alle Pflichtfelder aus.
4. Nutzende speichern die Aufgabe.
5. System prüft Eingaben (z.B. gültiges Datum, Dauer > 0).
6. Das System prüft zusätzlich, ob es bei der Planung zu zeitlichen Überschneidungen mit bereits geplanten Aufgaben kommt.
7. Wenn keine Konflikte vorliegen, speichert das System die Aufgabe und zeigt eine Bestätigung an.

- Fehler:
  - 4a: Pflichtfeld fehlt → System zeigt Fehlermeldung, speichert nicht.
  - 5a: Deadline liegt in der Vergangenheit → System zeigt Fehlermeldung, speichert nicht.
  - 6a: Zeitliche Überschneidung mit bereits geplanten Aufgaben → System zeigt einen Hinweis an und verhindert die Planung der Aufgabe, bis der Konflikt behoben ist.

4.10 Use Case: Arbeitsplan generieren

Ziel: Durch ein Knopfdruck wird ein Algorithmus gestartet, der, unter Berücksichtigung der Eigenschaften, die vorhandenen Aufgaben in einen bestimmten Zeitabschnitt einplant

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingung:
  - Nutzende sind angemeldet
  - Nutzende haben bereits Aufgaben mit allen Pflichteigenschaften erstellt
  - Nutzende haben ihr Arbeitsprofil angelegt
- Nachbedingung:
  - Die bereits erstellten Aufgaben sind für die Nutzenden in sinnvollen Blöcken in ihren Arbeitstag eingeplant
- Standardablauf:
  1. Nutzende betätigen die Schaltfläche „Aufgaben einplanen“
  2. Der Algorithmus bewertet die Aufgaben in Abhängigkeit von den eingetragenen Eigenschaften (Priorität, Bearbeitungsdauer, Deadline) und plant diese für die Nutzenden ein
  3. **Harte Randbedingung:** Der Planungsalgorithmus muss sicherstellen, dass die generierten Aufgabenblöcke eines Nutzers aus verschiedenen Organisationen sich zeitlich nicht überschneiden. Ein Nutzer darf zu keinem Zeitpunkt gleichzeitig Aufgaben für zwei unterschiedliche Organisationen zugewiesen bekommen.
- Fehler:
  - 1a: Keine Aufgaben sind vorhanden → System zeigt Fehlermeldung, Algorithmus wird abgebrochen

4.11 Use Case: Dashboard anzeigen

Ziel: Nutzende erhalten nach der Anmeldung eine Übersicht über ihre aktuelle Woche, Aufgaben und Deadlines.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingungen:
  - Nutzende sind im System registriert und angemeldet.
- Nachbedingungen:
  - Die Übersichtsseite mit Kennzahlen und Listen ist angezeigt.
- Standardablauf:
  1. Nutzende melden sich im System an oder kehren von einer anderen Seite zum Startbildschirm zurück.
  2. Das System zeigt das Dashboard mit folgenden Informationen an:
     a. Anzahl der Organisationen, in denen die Nutzenden Mitglied sind
     b. Anzahl der für die aktuelle Woche geplanten Aufgaben
     c. Anzahl der anstehenden Aufgaben
     d. Liste mit den nächsten Arbeitsblöcken bzw. Aufgaben gemäß Arbeitsplan
     e. Liste mit Aufgaben, deren Fälligkeit in einem definierten Zeitraum liegt
- Fehler:
  - 1a: Es liegen keine Aufgaben vor → Dashboard wird angezeigt, Zähler und Listen zeigen 0 bzw. einen Hinweis wie „Keine Aufgaben vorhanden“.

4.12 Use Case: Aufgaben verwalten

Ziel: Nutzende können bestehende Aufgaben einsehen, bearbeiten, löschen und ihren Status ändern.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingungen:
  - Nutzende sind im System registriert und angemeldet.
  - Es existiert mindestens eine Aufgabe, die den Nutzenden zugeordnet ist.
- Nachbedingungen:
  - Die Aufgabe liegt in der bearbeiteten Form vor, wurde gelöscht oder hat einen aktualisierten Status (z. B. „OFFEN“, „IN_PLANUNG“, „ERLEDIGT“)
- Standardablauf:
  1. Nutzende öffnen den Bereich für Aufgaben bzw. das Aufgabenboard.
  2. Nutzende haben die Möglichkeit, die Aufgaben nach bestimmten Kriterien (Priorität, Deadline, Typ) zu filtern und zu sortieren.
  3. Nutzende wählen eine Aufgabe aus, die sie bearbeiten möchten.
  4. Das System zeigt die Details der Aufgabe mit den vorhandenen Attributen (Titel, Beschreibung, Bearbeitungsdauer, Priorität, Deadline, Abhängigkeiten, Status).
  5. Nutzende ändern die gewünschten Felder oder verschieben die Aufgabe in eine andere Status-Spalte (z. B. per Drag & Drop).
  6. Nutzende speichern die Änderungen oder bestätigen die Statusänderung.

7. Das System prüft die Eingaben (z. B. gültiges Datum, Dauer > 0).
8. Das System speichert die Änderungen und aktualisiert die Anzeige auf dem Aufgabenboard.
9. Es gibt eine Möglichkeit die Aufgaben zu filtern/sortieren nach den bestimmten Kriterien(Priorität, Deadline, Typ)

- Fehler:
  - 7a: Pflichtfeld wird beim Bearbeiten entfernt → System zeigt Fehlermeldung, Änderungen werden nicht gespeichert.
  - 7b: Neue Deadline liegt in der Vergangenheit → System zeigt Fehlermeldung, Änderungen werden nicht gespeichert.
  - 7c: Aufgabe kann nicht gelöscht werden, weil sie Teil eines bereits abgeschlossenen Berichts/Exports ist (falls vorgesehen) → System zeigt Hinweis, Aufgabe bleibt erhalten.

4.13 Use Case: Arbeitsplan anzeigen und anpassen

Ziel: Nutzende sehen ihren Arbeitsplan in einer Wochen-, Monats- oder Tagesansicht. und können Arbeitsblöcke innerhalb der Woche verschieben und anpassen.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingungen:
  - Nutzende sind im System registriert und angemeldet.
  - Für die Nutzenden existiert ein generierter Arbeitsplan (vgl. Use Case 4.10).
- Nachbedingungen:
  - Der Arbeitsplan ist angezeigt.
  - Änderungen an der Planung sind gespeichert.
- Standardablauf:
  1. Nutzende öffnen den Bereich „Planner“.
  2. Das System zeigt eine Wochen-, Monats- oder Tagesansicht.
  3. Die im Arbeitsplan enthaltenen Aufgabenblöcke werden auf den entsprechenden Tagen und Zeitslots dargestellt.
  4. Nutzende können einzelne Blöcke auswählen, um Details zur zugehörigen Aufgabe einzusehen.
  5. Nutzende können einen Block per Drag-and-Drop auf einen anderen Zeitslot innerhalb derselben Woche verschieben.
  6. Das System fordert die Nutzenden auf, festzulegen, wie die Aufgabe behandelt werden soll:
     - Dynamisch: Die Aufgabe bleibt flexibel und kann weiterhin automatisch durch den Planungsalgorithmus angepasst werden.
     - Fixiert (angepinnt): Der gewählte Zeitslot wird fest übernommen und bei zukünftigen Planungen nicht verändert.
  7. Nutzende bestätigen die Auswahl.
  8. Das System prüft:
     - ob der neue Zeitslot gültig ist (z. B. innerhalb der Arbeitszeiten)
     - ob keine unzulässigen Überschneidungen mit anderen fixierten Aufgaben bestehen

9. Das System aktualisiert Start- und Endzeit des Blocks entsprechend der Auswahl (dynamisch oder fixiert) in den Planungsdaten.
10. Die aktualisierte Wochenansicht wird angezeigt.

- Fehler:
  - 5a: Es existiert noch kein Arbeitsplan → System zeigt Hinweis (z. B. „Noch kein Arbeitsplan vorhanden“) und verweist auf die Funktion „Arbeitsplan generieren“ (vgl. Use Case 4.10).
  - 6a: Verschiebung des Blocks kollidiert mit einer technischen Einschränkung (z. B. außerhalb zulässiger Arbeitszeiten) → System zeigt Fehlermeldung, ursprüngliche Position bleibt bestehen.
  - 7a: Verschiebung führt zu unzulässiger Überschneidung mit einer fixierten Aufgabe → System zeigt Fehlermeldung oder Hinweis, Verschiebung wird nicht übernommen.

4.14 Use Case: Organisation verwalten

Ziel: Organisierende verwalten eine Organisation (Mitglieder anzeigen, einladen, entfernen).

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingungen:
  - Nutzende sind im System registriert und angemeldet.
  - Die Organisation ist im System angelegt und den Organisierenden zugeordnet.
- Nachbedingungen:
  - Die Mitgliederliste der Organisation ist aktualisiert (z. B. neue Einladungen, geänderte Mitgliedschaft).
- Standardablauf:
  1. Organisierende wählen im Menü den Bereich „Meine Organisationen“.
  2. Das System zeigt die Liste der Organisationen, in denen die Organisierenden Mitglied sind, mit Rollen und Mitgliedszahlen.
  3. Organisierende wählen eine Organisation aus und wechseln in die Verwaltung.
  4. Das System zeigt:
     a. Liste „Aktive Mitglieder“
     b. Liste „Eingeladene“ (Personen mit noch offener Einladung)
     c. Organisierende können eine neue Person einladen, indem sie deren E-Mail-Adresse angeben. Das System verschickt eine Einladung (vgl. Use Case 4.2) und zeigt die Person in der Liste „Eingeladene“.
     d. Organisierende können ein bestehendes Mitglied markieren und aus der Organisation entfernen („Kicken“).
     e. Das System entfernt die Mitgliedschaft und aktualisiert die Listen.
- Fehler:
  - 5a: Eingegebene E-Mail-Adresse für Einladung ist ungültig → System zeigt Fehlermeldung, Einladung wird nicht angelegt.
  - 6a: Organisierende versuchen, sich selbst als letztes verbleibendes Admin-Mitglied aus der Organisation zu entfernen → System zeigt Fehlermeldung, Aktion wird abgebrochen.

4.15 Use Case: Organisation verlassen

Ziel: Nutzende verlassen eine Organisation, in der sie Mitglied sind.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingungen:
    - Nutzende sind im System registriert und angemeldet.
    - Nutzende sind Mitglied in mindestens einer Organisation.
- Nachbedingungen:
    - Nutzende sind kein Mitglied mehr in der gewählten Organisation.
- Standardablauf:
    1. Nutzende öffnen den Bereich „Meine Organisationen“.
    2. Das System zeigt die Liste der Organisationen, in denen die Nutzenden Mitglied sind.
    3. Nutzende wählen eine Organisation aus.
    4. Das System zeigt die Organisations Details mit der Aktion „Austreten“.
    5. Nutzende betätigen die Schaltfläche „Austreten“.
    6. Das System entfernt die Nutzenden aus der Mitgliederliste der Organisation.
    7. Die aktualisierte Organisationsübersicht wird angezeigt.
- Fehler:
    - 4a: Nutzende sind das einzige verbleibende Organisierende in der Organisation → System zeigt Fehlermeldung und weist darauf hin, dass zunächst ein anderer Organisierende bestimmt werden muss.

4.16 Use Case: Benutzerprofil bearbeiten

Ziel: Nutzende passen ihr Benutzerprofil an (z. B. Namen, Profilbild, Zeitzone) und aktualisieren ggf. arbeitsbezogene Informationen.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingungen:
    - Nutzende sind im System registriert und angemeldet.
- Nachbedingungen:
    - Die geänderten Profildaten sind gespeichert und werden im System verwendet.
- Standardablauf:
    1. Nutzende wählen im Menü den Bereich „Settings“ oder „Profile“.
    2. Das System zeigt die Profilseite mit den vorhandenen Daten (z. B. Name, E-Mail, Profilbild, arbeitsbezogene Einstellungen).
    3. Nutzende ändern die gewünschten Felder.
    4. Nutzende betätigen die Schaltfläche fürs Speichern.
    5. Das System prüft die Eingaben (z. B. gültiges Format der E-Mail).
    6. Das System speichert die neuen Profildaten und zeigt eine Bestätigung.
- Fehler:
    - 5a: Eingegebene E-Mail-Adresse ist formal ungültig → System zeigt Fehlermeldung, Daten werden nicht gespeichert.

    - 5b: Pflichtfeld (z. B. Name) wird geleert → System zeigt Fehlermeldung, Daten werden nicht gespeichert.

4.17 Use Case: Passwort ändern

Ziel: Nutzende ändern ihr Passwort, um die Sicherheit ihres Kontos zu erhöhen.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingungen:
    - Nutzende sind im System registriert und angemeldet.
    - Nutzende kennen ihr aktuelles Passwort.
- Nachbedingungen:
    - Das neue Passwort ist gespeichert und wird ab der nächsten Anmeldung verwendet.
- Standardablauf:
    1. Nutzende öffnen im Bereich "Einstellungen" den Reiter “Sicherheit”.
    2. Das System zeigt Eingabefelder für aktuelles Passwort, neues Passwort und Passwortbestätigung.
    3. Nutzende geben ihr aktuelles Passwort ein.
    4. Nutzende geben ein neues Passwort ein und wiederholen dieses im Bestätigungsfeld.
    5. Nutzende bestätigen die Änderung.
    6. Das System prüft, ob das aktuelle Passwort korrekt ist und ob das neue Passwort den Sicherheitsanforderungen entspricht.
    7. Das System speichert das neue Passwort (als Hash) und zeigt eine Bestätigung.
- Fehler:
    - 4a: Aktuelles Passwort ist falsch → System zeigt Fehlermeldung, Passwort wird nicht geändert.
    - 4b: Neues Passwort ist nicht sicher genug → System zeigt Fehlermeldung, Eingabefeld wird hervorgehoben.
    - 4c: Neues Passwort und Bestätigung stimmen nicht überein → System zeigt Fehlermeldung, Eingaben müssen wiederholt werden.

4.18 Use Case: Änderung des Organisationsnamen (Optional)

Ziel: Organisierende können den Namen und ggf. weitere Basisdaten ihrer Organisation bearbeiten.

- Akteur: Organisierende
- Vorbedingung:
    - Organisierende sind im System angemeldet.
    - Organisierende sind der Organisation zugeordnet.
- Nachbedingung:
    - Der Name der Organisation ist aktualisiert.
- Standardablauf:

1. Organisierende wählen im Menü den Bereich „Meine Organisationen“ und navigieren zur Verwaltung.
2. Das System zeigt die aktuellen Organisationsdaten (Name, ggf. Beschreibung).
3. Organisierende ändern den Namen der Organisation in das Eingabefeld.
4. Organisierende betätigen die Schaltfläche „Speichern“.
5. Das System prüft die Eingaben (z.B. Name ist nicht leer).
6. Das System speichert die Änderung.

- Fehler:
  - 5a: Das Namensfeld wird leer gelassen → System zeigt Fehlermeldung, Speicherung wird abgebrochen.

4.19 Use Case: Organisation löschen

Ziel: Organisierende können ihre gesamte Organisation aus dem System entfernen.

- Akteur: Organisierende
- Vorbedingung:
  - Organisierende sind im System angemeldet.
  - Organisierende sind der Organisation zugeordnet.
  - Die Organisation hat keine Mitglieder mehr außer dem Initiator des Löschvorgangs.
- Nachbedingung:
  - Die Organisation und alle zugehörigen Daten (Aufgaben, Profile) sind unwiderruflich gelöscht.
- Standardablauf:
  1. Organisierende wählen im Menü den Bereich „Meine Organisationen“ und navigieren zur Verwaltung.
  2. Organisierende wählen die Schaltfläche „Organisation löschen“.
  3. Eine strenge Sicherheitsabfrage erscheint, die darauf hinweist, dass alle Daten unwiderruflich gelöscht werden.
  4. Organisierende bestätigen das Löschen (z.B. durch erneute Eingabe des Passworts).
  5. Das System löscht alle zugehörigen Daten DSGVO-konform.
- Fehler:
  - 3a: Die Organisation enthält noch aktive Mitglieder → System zeigt Fehlermeldung: „Organisation muss leer sein, bevor sie gelöscht werden kann.“
  - 4a: Organisierende brechen die Bestätigung ab → Abbruch, Organisation bleibt bestehen.

4.20 Use Case: Passwort zurücksetzen

Ziel: Nutzende, die ihr Passwort vergessen haben, können ein neues Passwort setzen.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingung:
    - Nutzende haben ein gültiges Benutzerkonto, sind aber nicht angemeldet.
- Nachbedingung:
    - Nutzende haben ein neues Passwort gesetzt und können sich anmelden.
- Standardablauf:
    1. Nutzende klicken auf der Anmeldemaske auf „Passwort vergessen“.
    2. System fordert die Eingabe der registrierten E-Mail-Adresse.
    3. Nutzende geben die E-Mail-Adresse ein und bestätigen.
    4. Das System prüft die E-Mail-Adresse und sendet eine E-Mail mit einem einmaligen, zeitlich begrenzten Link zum Zurücksetzen.
    5. Nutzende klicken auf den Link in der E-Mail.
    6. Das System zeigt eine Maske zur Eingabe des neuen Passworts und der Bestätigung an.
    7. Nutzende geben das neue Passwort ein und bestätigen die Änderung.
    8. Das System speichert das neue Passwort (als Hash) und leitet die Nutzenden zur Anmeldeseite weiter.

- Fehler:
    - E-Mail-Adresse ist nicht im System registriert → System zeigt Hinweis (z.B. „Wenn die E-Mail-Adresse existiert, erhalten Sie in Kürze eine E-Mail.“)
    - Der Link zum Zurücksetzen ist abgelaufen oder ungültig → System zeigt Fehlermeldung, fordert erneute Anforderung des Links.
    - Passwort ist nicht sicher genug oder Passwörter stimmen nicht überein → System zeigt Fehlermeldung, Speicherung wird abgebrochen.

4.21 Use Case: Organisationenübergreifende Planung anzeigen (Gesamtansicht)

Ziel: Nutzende können die konsolidierte, organisationsübergreifende Planung ihrer Aufgaben aus allen Organisationen einsehen, um die Gesamtbelastung zu prüfen.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingung:
    - Nutzende sind im System angemeldet.
- Nachbedingung:
    - Die Benutzeroberfläche zeigt die gesamte, zeitlich konsolidierte Aufgabenplanung des Nutzers aus allen Organisationen an.
- Standardablauf:
    1. Nutzende navigieren zum Bereich „Planner“ oder einem dedizierten „Gesamtansicht“-Element in der Oberfläche.
    2. Das System zeigt die konsolidierte, organisationenübergreifende Planung an. Nutzende können die Anzeige auf die Tages-, Wochen- oder Monatsansicht umschalten.

3. Jeder Aufgabenblock wird farblich oder durch ein eindeutiges Tag der jeweiligen Organisation zugeordnet.

- Fehler:
  - 1a: Es sind keine Aufgaben vorhanden → System zeigt Hinweis (z.B. „Keine Aufgaben vorhanden. Legen Sie Aufgaben an, um einen Arbeitsplan zu generieren.“)

4.22 Use Case: Transparente Planung einsehen (Optional)

Ziel: Nutzende können nachvollziehen, welche Hauptparameter zur Generierung des Arbeitsplans geführt haben.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingung:
  - Nutzende sind im System angemeldet und es existiert ein generierter Arbeitsplan
- Nachbedingung:
  - Die Zusammenfassung der Planungslogik wird angezeigt.
- Standardablauf:
  1. Nutzende navigieren zum Arbeitsplan oder zum Einstellungsbereich der Planung.
  2. Nutzende betätigen eine Schaltfläche „Planungsinformationen anzeigen“.
  3. Das System zeigt eine Übersicht, welche Parameter zur Generierung des Plans herangezogen wurden (z.B. verwendete Belastbarkeit, Prioritätsgewichtung, die Sequenz der Aufgabenblöcke).
- Fehler:
  - 1a: Es existiert kein Arbeitsplan → System zeigt Fehlermeldung, Planungsdetails können nicht angezeigt werden.

4.23 Use Case: Organisationsspezifische Planung anzeigen (Kontextwechsel)

Ziel: Nutzende können den aktiven Organisationskontext wechseln, um Aufgaben und Arbeitspläne nur der gewählten Organisation zu sehen.

- Akteur: Nutzende
- Vorbedingung:
  - Nutzende sind im System angemeldet.
  - Nutzende sind Mitglied in mindestens einer Organisation.
- Nachbedingung:
  - Die Benutzeroberfläche zeigt nur die Aufgaben und Planungsdaten der neu gewählten Organisation.
- Standardablauf:
  1. Nutzende navigieren zu einem Organisations-Auswahl-Element in der Oberfläche (z.B. Drop-down oder Menüpunkt „Organisationen“).

2. Das System zeigt eine Liste aller Organisationen, in denen der Nutzer Mitglied ist.
3. Nutzende wählen eine Organisation aus der Liste.
4. Das System lädt die Daten (Dashboard-Infos, Aufgaben, Arbeitsplan) neu und stellt diese Organisation als aktiven Kontext ein.

- Fehler:
  - 2a: Nutzende wählen die bereits aktive Organisation → Die Seite wird nicht neu geladen, es erfolgt keine Änderung.

5. Datenmodell

5.1 Datenobjekt: Benutzerkonto Attribute

- benutzerId (Integer, intern eindeutiger Schlüssel)
- name (String, max. 100 Zeichen)
- E-Mail (String, RFC-konforme E-Mail-Adresse, eindeutig)
- passwortHash (String, verschlüsselter Passwort-Hash)
- rolle (Enum: NUTZENDE | ORGANISIERENDE)

5.2 Datenobjekt: Aufgabe Attribute

- aufgabenId (Integer)
- titel (String, max. 100 Zeichen, Pflichtfeld)
- beschreibung (String, optional)
- prioritaet (Integer, z. B. 1–5, Pflichtfeld)
- deadline (Datum/Zeit, Pflichtfeld)
- bearbeitungsdauer (Integer, Minuten, > 0)
- status (Enum: OFFEN | IN_PLANUNG | ERLEDIGT)
- nutzerId (Referenz auf Benutzerkonto)
- typ (Enum: EINMALIG | WIEDERKEHREND)
- wiederholfrequenz (Enum: TÄGLICH | WÖCHENTLICH | MONATLICH)

5.3 Datenobjekt: Organisation

- organisationId (Integer, eindeutiger Schlüssel)
- name (String, max. 100 Zeichen)
- beschreibung (String, optional)
- verfügbaresEinladungskontingent (Integer, Anzahl der noch sendbaren Einladungen)

5.4 Datenobjekt: Arbeitsplan

- arbeitsplanId (Integer, eindeutiger Schlüssel)
- benutzerId (Referenz auf Benutzerkonto)

5.5 Datenobjekt: Aufgabenblock

- blockId (Integer, eindeutiger Schlüssel)
- startzeit (Datum/Zeit)
- endzeit (Datum/Zeit)
- aufgabenId (Referenz auf Aufgabe)
- arbeitsplanId (Referenz auf Arbeitsplan)

5.6 Beziehungen (verbale Beschreibung)

- M:N-Beziehung: Ein Benutzerkonto kann Mitglied in mehreren Organisationen sein, und eine Organisation kann mehrere Benutzerkonten enthalten.
- 1:N-Beziehung: Ein Benutzerkonto kann mehrere Aufgaben besitzen.
- 1:1-Beziehung: Ein Arbeitsplan gehört genau zu einem Benutzerkonto.
- 1:N-Beziehung: Ein Arbeitsplan besteht aus mehreren Aufgabenblöcken.
- 1:1-Beziehung: Jeder Aufgabenblock referenziert genau eine Aufgabe (um die ursprüngliche Definition zu verknüpfen).
- N:M-Beziehung: Aufgaben können Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben haben.

6. Nicht-funktionale Anforderungen

6.1 Benutzbarkeit

- Die Oberfläche ist so gestaltet, dass die Nutzenden den groben Funktionsumfang (Aufgaben anlegen, Arbeitsplan generieren) ohne Schulung innerhalb 10 Minuten erfassen können
- Alle Pflichtfelder sind visuell gekennzeichnet
- Fehler werden eindeutig sichtbar dargestellt und verständlich an die Nutzenden ausgegeben

6.2 Performance

- Die Seitenaufbauzeiten im Normalbetrieb sollen bei bis zu 100 Aufgaben pro Nutzenden maximal 2 Sekunden betragen
- Die Generierung eines Arbeitsplans für bis zu 100 Aufgaben darf höchstens 6 Sekunden dauern

6.3 Sicherheit

- Passwörter dürfen nicht im Klartext gespeichert werden (sondern als Hash)
- Der Zugriff auf Funktionen ist durch eine rollenbasierte Hierarchie eingeschränkt

6.4 Zuverlässigkeit und Robustheit

- Das System soll in der Lage sein, Eingabefehler abfangen
- Im Falle eines Fehlers soll der Nutzer klare Hinweise zur Korrektur bekommen

7. Randbedingungen und technische Rahmenbedingungen

- Das System wird als Webanwendung umgesetzt, auf die über gängige Webbrowser (z. B. Chrome, Firefox, Edge) zugegriffen werden kann.
- Frontend:
  Das Frontend wird mit React implementiert und stellt die Benutzeroberfläche für die Nutzenden bereit.
- Backend:
  Die serverseitige Anwendung wird mit C# und ASP.NET Core umgesetzt.
  Das Backend stellt eine REST-API zur Verfügung, über die das Frontend mit dem System kommuniziert.
- Datenbank:
  Die Daten werden in einer relationalen Datenbank (z. B. SQL Server) gespeichert. Dabei werden Benutzerkonten, Aufgaben, Organisationen und Arbeitspläne persistent abgelegt.
- Kommunikation:
  Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend erfolgt über HTTP/HTTPS unter Verwendung von JSON.
- E-Mail-Dienst:
  Für das Versenden von Einladungen und Passwort-Reset-Links wird ein externer E-Mail-Dienst angebunden (z. B. SMTP-Server oder Cloud-Service).
- Betriebsumgebung:
  Das System ist für den Betrieb auf einem Server vorgesehen und kann lokal oder in einer Cloud-Umgebung betrieben werden.

8. Abgrenzung und offene Punkte

8.1 Abgrenzung

- Es erfolgt keine Integration externer Kalender (z.B. Outlook)

8.2 Offene Punkte

- Die genaue Funktionsweise des Algorithmus, also wie genau die angegebenen Parameter miteinander verrechnet werden, wird im Design Entwurf präzisiert
- Der konkrete E-Mail-Dienst für die Versendung der Einladungen ist zum Zeitpunkt des Pflichtenhefts noch nicht bekannt

9. Akzeptanzkriterien

9.1 AK: Registrierung

- Eine vom Organisierenden eingeladene Person kann sich durch einen Code / Link auf der Webseite registrieren und dabei eine E-Mail-Adresse und ein Passwort vergeben
- Mit diesen Daten kann sich der Nutzende auf der Webseite anmelden

9.2 AK: Aufgabenverwaltung

- Nutzende können Aufgaben anlegen mit entsprechenden Eigenschaften. Dazu zählt:
    - Titel
    - Deadline
    - Priorität
    - Bearbeitungsdauer
- Aufgaben werden in einer Liste gesammelt und angezeigt
- Aufgaben können den Status ‘Erledigt’ haben und werden dadurch nicht mehr in der Aufgabenplanung berücksichtigt

9.3 AK: Arbeitsplan-Generierung

- Das System erstellt einen Arbeitsplan aus den verschiedenen erstellten Aufgaben, wobei alle Aufgaben einen eigenen Zeitslot zugewiesen bekommen.

9.4 AK: Rechteverwaltung

- Organisierende können neue Nutzer einladen, Nutzer nicht
- Nur Organisierende können Daten der Organisation ändern

10. Anhang

LH-ID	Beschreibung	PH-Abschnitte
F10	Aufgaben konfigurieren	4.8, 4.11, 5.2
F20	Registrierung	3.1, 4.3, 4.4, 5.1
F40	Organisierende laden Nutzende ein	3.2, 4.2, 4.14
F50	Arbeitsplan generieren	4.10, 4.13
F60	Arbeitsprofil konfigurieren	4.7, 5.1
F70	Transparente Planung	4.22, 8.1